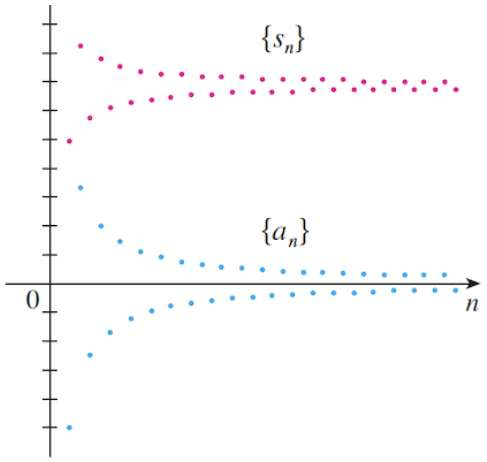
Clase 9:

Definición: Serie alternante

Una serie alternante es una serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ cuyos términos de la sucesión $\{a_n\}$ que la definen son alternadamente positivos y negativos. Esto es,

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} b_n \quad \text{o bien} \quad \sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n} b_n, \text{ donde } b_n \text{ es un número positivo.}$$



Prueba de la serie alternante (Criterio de la serie alternante)

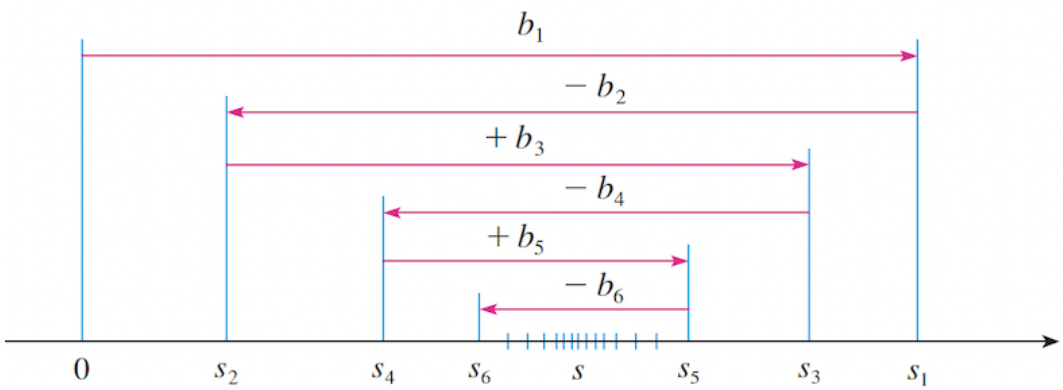
Si la serie alternante

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} b_n = b_1 - b_2 + b_3 - b_4 + b_5 - b_6 + \ldots \pm b_n > 0$$

cumple con

1. $b_{n+1} \leq b_n$, para toda n
2. $\lim_{n \to \infty} b_n = 0$

entonces la serie es convergente.



Ejemplo:

La serie armónica alternante

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \ldots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$$

cumple con

1. $b_{n+1} \leq b_n$, porque $\dfrac{1}{n+1} < \dfrac{1}{n}$
2. $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1}{n} = 0$

de modo que la serie es convergente de acuerdo con la prueba de la serie alternante.

Ejemplo:

Determine $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n 3n}{4n-1}$ la convergencia o divergencia de la serie.

Ejemplo:

Pruebe si la serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} n^2}{n^3+1}$ es convergente o divergente.

Estimando sumas

Teorema de estimación para series alternantes

Si $s = \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}b_n$ es la suma de una serie alternante que cumple con

1. $b_{n+1} \leq b_n$, para toda n
2. $\lim_{n\to\infty} b_n = 0$

entonces $|R_n| = |s - s_n| \leq b_{n+1}$.



La regla de que el error (al usar s_n para aproximarse a s) es menor que el primer término ignorado es en general válida sólo para series alternantes que cumplen con las condiciones del teorema de la estimación de la serie alternante.

Ejemplo:

Calcule la suma de la serie $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n!}$ con una aproximación de tres cifras decimales.

SOLUCIÓN Primero observamos que la serie es convergente de acuerdo con la prueba de la serie alternante porque

$$\text{i)}\quad \frac{1}{(n+1)!} = \frac{1}{n!\,(n+1)} < \frac{1}{n!}$$

$$\text{ii)}\quad 0 < \frac{1}{n!} < \frac{1}{n} \to 0 \quad \text{por tanto} \quad \frac{1}{n!} \to 0 \quad \text{cuando } n \to \infty$$

Para ver cuántos términos necesitamos usar en nuestra aproximación, escribamos los primeros términos de la serie

$$s = \frac{1}{0!} - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} - \frac{1}{5!} + \frac{1}{6!} - \frac{1}{7!} + \cdots$$
$$= 1 - 1 + \tfrac{1}{2} - \tfrac{1}{6} + \tfrac{1}{24} - \tfrac{1}{120} + \tfrac{1}{720} - \tfrac{1}{5040} + \cdots$$

Observe que $b_7 = \frac{1}{5040} < \frac{1}{5000} = 0.0002$

y $s_6 = 1 - 1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{6} + \frac{1}{24} - \frac{1}{120} + \frac{1}{720} \approx 0.368056$

De acuerdo con el teorema de la estimación de la serie alternante, se sabe que

$$|s - s_6| \leqslant b_7 < 0.0002$$

Este error de menos de 0.0002 no afecta la tercera cifra decimal, de modo que tenemos $s \approx 0.368$ que es correcta hasta la tercera cifra decimal.

Clase 10:

Dada una serie $\sum a_n$, podemos considerar la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| = |a_1| + |a_2| + |a_3| + \dots$$

cuyos términos son los valores absolutos de los términos de la serie original.

Definición:

Una serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es llamada absolutamente convergente si la serie de valores absolutos $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ es convergente.

Ejemplo:

La serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2} = 1 - \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} - \frac{1}{4^2} + \dots$ es absolutamente convergente.

Ejemplo:

La serie armónica alternante $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots$ es convergente, pero no es absolutamente convergente.

Definición:

Una serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ se llama condicionalmente convergente si es convergente pero no absolutamente convergente.

Teorema:

Si una serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es absolutamente convergente, entonces es convergente.

Note que

$$0 \leq a_n + |a_n| \leq 2|a_n|.$$

Si $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es absolutamente convergente entonces $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ es convergente, así que también lo será $\sum_{n=1}^{\infty} 2|a_n|$. Luego, por la prueba de comparación y la desigualdad anterior tenemos que, $\sum_{n=1}^{\infty}(a_n + |a_n|)$ es convergente. Entonces,

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty}(a_n + |a_n|) - \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$$

es la diferencia de de dos series convergentes y, por tanto, convergente. □

Ejemplo:

Determine si la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(n)}{n^2} = \frac{\cos(1)}{1^2} + \frac{\cos(2)}{2^2} + \frac{\cos(3)}{3^2} + \frac{\cos(4)}{4^2} + \dots$$

es convergente o divergente.

Prueba de la razón (Criterio de la razón)

Consideremos la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$. Sea

$$L = \lim_{n\to\infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|.$$

1. Si $L < 1$, entonces la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es absolutamente convergente (y, por tanto, converge).
2. Si $L > 1$, o bien $L = \infty$, entonces la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, es divergente.
3. Si $L = 1$, entonces la prueba de la razón no es concluyente, es decir, no se puede sacar conclusión alguna con respecto a la convergencia o a la divergencia de $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$.



En el caso que

$$L = \lim_{n\to\infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = 1,$$

se tiene que la prueba de la razón no es concluyente. Eso no significa que el ejercicio esta terminado o que no se pueda realizar. Si $L = 1$, como prueba de la razón no da información de la convergencia de la serie, debemos usar otros métodos para estudiarla.

Ejemplo:

Pruebe si la serie $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n^3}{3^n}$ es absolutamente convergente.

Ejemplo:

Pruebe la convergencia de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{n!}$.

Prueba de la Raíz (Criterio de la raíz)

Consideremos la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$. Sea

$$L = \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|}.$$

1. Si $L < 1$, entonces la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es absolutamente convergente (y, por tanto, converge).
2. Si $L > 1$, o bien $L = \infty$, entonces la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, es divergente.
3. Si $L = 1$, entonces la prueba de la raíz no es concluyente.

Ejemplo:

Analizar la convergencia o divergencia de las siguientes series.

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2n+3}{3n+2}\right)^n$.
2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3+1}{3^n}$.
3. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!\ln(n)}{5^n}$.

Clase 11:

Definición:

Una serie de potencias es una serie de la forma

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = c_0 + c_1 x + c_2 x^2 + c_3 x^3 + \dots \tag{1.2}$$

donde x es una variable y las c_n son constantes llamados coeficientes de la serie.

Para cada x fija, la serie anterior es una serie de constantes que podemos probar para ver si son convergentes o divergentes. Una serie de potencias podría ser convergente para algunos valores de x y ser divergente para otros. La suma de la serie es una función

$$f(x) = c_0 + c_1 x + c_2 x^2 + c_3 x^3 + \dots$$

cuyo dominio es el conjunto de todas las x para las cuales la serie converge.

 Observe que f es análoga a una función polinomial. La única diferencia es que f tiene un infinito de términos.

Notemos que si tomamos $c_n = 1$ para toda n, la serie de potencias se transforma en una serie geométrica

$$\sum_{n=1}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots$$

que es convergente cuando $-1 < x < 1$ y es divergente cuando $|x| \geq 1$.

Definición:

Una serie de la forma

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n (x-a)^n = c_0 + c_1 (x-a) + c_2 (x-a)^2 + c_3 (x-a)^3 + \dots \tag{1.3}$$

se denomina serie de potencias en $(x-a)$, o bien, serie de potencias centrada en a, o también, serie de potencias en torno a a.

 Observe que al escribir el término correspondiente a $n = 0$ en las ecuaciones (1.2) y (1.3), se ha adoptado la convención de que $(x-a)^0 = 1$ aun cuando $x = a$.

Ejemplo:

¿Para qué valores de x la serie $\sum_{n=0}^{\infty} n! x^n$ es convergente?

Ejemplo:

¿Para qué valores de x la serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-3)^n}{n}$ es convergente?

Veremos que el uso principal de las series de potencias es proporcionar una manera de representar algunas de las funciones más importantes que surgen en matemáticas, física y química. En particular, la suma de la serie de potencias del ejemplo siguiente se llama función de Bessel.

Ejemplo: Función de Bessel

Determine el dominio de la función de Bessel de orden 0 definida por

$$J_0(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{2^{2n}(n!)^2}$$

Teorema:

Para una serie de potencias dada $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} c_n(x-a)^n$ hay sólo tres posibilidades:

1. La serie converge sólo cuando $x = a$.
2. La serie converge para toda x.
3. Hay un número positivo R tal que la serie converge si $|x-a| < R$ y diverge si $|x-a| > R$.

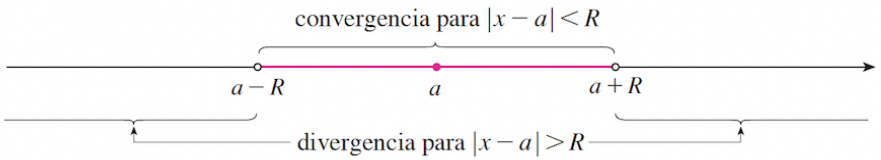
Notación:

1. El número R en el teorema anterior se llama radio de convergencia de la serie de potencias.
2. El intervalo de convergencia de una serie de potencias es el intervalo que consiste en todos los valores de x para los cuales la serie converge.



Observe que en la desigualdad $|x-a| < R$ se puede escribir de nuevo como $a-R < x < a+R$. Cuando x es un extremo del intervalo, es decir, $x = a \pm R$, cualquier cosa puede suceder: la serie podría ser convergente en uno o en ambos extremos, o podría ser divergente en ambos extremos. Por tanto, en el caso (3) del teorema anterior hay cuatro posibilidades para el intervalo de convergencia, a saber:

$$(a-R, a+R) \text{ o } (a-R, a+R] \text{ o } [a-R, a+R) \text{ o bien } [a-R, a+R].$$



Teniendo en cuenta el Teorema anterior tenemos:

Item	Radio de convergencia	Intervalo de convergencia
1	$R = 0$	$\{a\}$
2	$R = \infty$	$(-\infty, \infty)$
3	R	$(a - R, a + R)$
		$(a - R, a + R]$
		$[a - R, a + R)$
		$[a - R, a + R]$

A continuación, resumimos el radio y el intervalo de convergencia de los ejemplos considerados en esta sección.

	Series	Radio de convergencia	Intervalo de convergencia
Serie geométrica	$\sum_{n=0}^{\infty} x^n$	$R = 1$	$(-1, 1)$
Ejemplo 1	$\sum_{n=0}^{\infty} n!\, x^n$	$R = 0$	$\{0\}$
Ejemplo 2	$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-3)^n}{n}$	$R = 1$	$[2, 4)$
Ejemplo 3	$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{2^{2n}(n!)^2}$	$R = \infty$	$(-\infty, \infty)$

Ejemplos:

Determine el radio de convergencia y el intervalo de convergencia de las siguientes series.

1. $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-3)^n x^n}{\sqrt{n+1}}$

2. $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n(x+2)^n}{3^{n+1}}$

Estas notas de clase han sido elaboradas a partir del texto guía, "Cálculo de una variable, Trascendentes tempranas, James Stewart, 7ma Edición"